

Datum dopolnjene izdaje  
25-Feb-2024

Številka revizije 3

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Opis izdelka: | <b>Hafnium iodide</b> |
| Cat No. :     | <b>35733</b>          |
| Št. CAS       | 13777-23-6            |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Priporočena uporaba | Laboratorijske kemikalije.   |
| Odsvetovane uporabe | Ni razpoložljivih informacij |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Družba

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### Elektronski naslov

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701

Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99

Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300

CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

#### Fizikalne nevarnosti

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

# VARNOSTNI LIST

Hafnium iodide

Datum dopolnjene izdaje  
25-Feb-2024

## Nevarnosti za zdravje

Jedkost za kožo/draženje kože  
Resne okvare oči/draženje

Kategorija 1 B (H314)  
Kategorija 1 (H318)

## Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

## Stavki o nevarnosti

H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči

## Previdnostni stavki

P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz

P301 + P330 + P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja

P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem

P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika

P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho

## 2.3 Druge nevarnosti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.1 Snovi

| Komponenta            | Št. CAS    | ES-št. | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008 |
|-----------------------|------------|--------|-----------------|---------------------------------------------|
| Hafnium iodide (HfI4) | 13777-23-6 |        | <=100           | Skin Corr. 1B (H314)                        |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošna navodila

Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.

# VARNOSTNI LIST

Hafnium iodide

Datum dopolnjene izdaje  
25-Feb-2024

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč. Med izpiranjem naj bo oko na široko odprto.                                                                                                     |
| Stik s kožo                                   | Takoj umijte/operite z milom in obilo vode ob odstranitvi vseh kontaminiranih oblačil in obutve. Takoj pokličite zdravnika.                                                                                                                                    |
| Zaužitj                                       | Potrebna je urgentna zdravniška pomoč. NE sprožati bruhanja. Pijte obilo vode. Nikoli ne dajajte nezvestni osebi ničesar peroralno(v usta).                                                                                                                    |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, ce je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene,da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.                                                                                                      |

## 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Povzroča opekline po vseh poteh izpostavljenosti. Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika: Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije

## 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika Simptomatsko zdravljenje.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suh pesek, Alkoholno odporna pena.

#### Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Ni razpoložljivih informacij.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Produkt povzroča opekline oči, kože in mukoznih membran.

#### Nevarni proizvodi izgorevanja

Pod običajnimi razmerami ne.

### 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Evakuirajte osebje v varno področje. Izogibajte se stiku s kožo,očmi in oblačili.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpuščajte v okolje. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Glejte točko 12 za dodatne ekološke podatke.

# VARNOSTNI LIST

Hafnium iodide

Datum dopolnjene izdaje  
25-Feb-2024

**6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Zbrati vakuumsko razlite snovi in zbrati v primernem vsebniku za odlaganje. Preprečite tvorbo prahu.

**6.4 Sklincevanje na druge oddelke**

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

**ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

**7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Uporabljajte samo pod kemično napo. Ne vdihavajte prahu. Ne zaužiti.

**Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

**7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Področje za korozivne snovi. Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu.

**7.3 Posebne končne uporabe**

Uporaba v laboratorijih

**ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA**

**8.1 Parametri nadzora**

**Meje izpostavljenja**

Seznam virov

| Komponenta            | Evropska unija | Združeno Kraljestvo (UK) | Francija | Belgija | Španija                           |
|-----------------------|----------------|--------------------------|----------|---------|-----------------------------------|
| Hafnium iodide (HfI4) |                |                          |          |         | TWA / VLA-ED: 0.5 mg/m³ (8 horas) |

| Komponenta            | Italija | Nemčija | Portugalska            | Nizozemska | Finska |
|-----------------------|---------|---------|------------------------|------------|--------|
| Hafnium iodide (HfI4) |         |         | TWA: 0.5 mg/m³ 8 horas |            |        |

| Komponenta            | Avstrija                     | Danska | Švica | Poljska | Norveška |
|-----------------------|------------------------------|--------|-------|---------|----------|
| Hafnium iodide (HfI4) | MAK-TMW: 0.5 mg/m³ 8 Stunden |        |       |         |          |

**Biološke mejne vrednosti**

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

VARNOSTNI LIST

Hafnium iodide

Datum dopolnjene izdaje  
25-Feb-2024

**Metode spremljanja**  
EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

**Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)**  
Ni razpoložljivih informacij

**Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)**  
Ni razpoložljivih informacij.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

**Tehnični ukrepi**  
Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.  
Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

**Osebna varovalna oprema**  
**Varovanje oči** Delovna očala (Standard EU - EN 166)  
**Zaščito rok** Varovalne rokavice

| Material za rokavice                                                 | Predrtja                      | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nositi rokavice iz naravne gume<br>Nitrilni kavčuk<br>Neopren<br>PVC | Glej priporočili proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

**Zaščita kože in telesa** Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo  
Upošteвайте navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.  
Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije  
Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti  
Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika  
Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

**Zaščito dihal** Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.  
Da štiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

**Obsežna / nujno uporabo** Če prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136  
**Priporočeni tip filtra:** častice filter v skladu z EN143

**Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo** Če prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001  
**Priporočena 1/2 maska:** - Delcev filtriranje: EN149: 2001  
Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

# VARNOSTNI LIST

Hafnium iodide

Datum dopolnjene izdaje  
25-Feb-2024

Nadzor izpostavljenosti okolja Ni razpoložljivih informacij.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                            |                               |                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Fizikalni podatki                          | trdno                         |                                        |
| Videz                                      | rumena                        |                                        |
| Vonj                                       | Ni razpoložljivih informacij  |                                        |
| Mejne vrednosti vonja                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Tališče/območje tališča                    | 400 °C / 752 °F               |                                        |
| Zmehčičišče                                | Ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Vrelišče/območje vrenja                    | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Vnetljivost (tekoče)                       | Ni smiselno                   | trdno                                  |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Eksplozivne meje                           | ni razpoložljivih podatkov.   |                                        |
| Plamenišče                                 | Ni razpoložljivih informacij. | Metoda - Ni razpoložljivih informacij. |
| Temperatura samovžiga                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Temperatura razpadanja                     | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| pH                                         | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Viskoznost                                 | Ni smiselno                   | trdno                                  |
| Topnost v vodi                             | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                               |                                        |
| Parni tlak                                 | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Gostota / Merná hmotnosť                   | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Nasipna gostota                            | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Parna gostota                              | Ni smiselno                   | trdno                                  |
| Lastnosti delcev                           | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |

### 9.2 Drugi podatki

Hitrost izparevanja Ni smiselno - trdno

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nearna polimerizacija Ni razpoložljivih informacij.  
Nearne reakcije Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompatibilni proizvodi. Odvecna toplota.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Nobena znana.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Pod običajnimi razmerami ne.

# VARNOSTNI LIST

Hafnium iodide

Datum dopolnjene izdaje  
25-Feb-2024

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

(a) akutna strupenost;

Oralno

ni razpoložljivih podatkov

Kožno

ni razpoložljivih podatkov

Vdihavanje

ni razpoložljivih podatkov

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 1 B

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 1

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;

Preobčutljivost pri

ni razpoložljivih podatkov

Koža

ni razpoložljivih podatkov

(e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov

(f) rakotvornost; ni razpoložljivih podatkov

V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemčnih snovi

(g) strupenost za razmnoževanje; ni razpoložljivih podatkov

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

Ciljni organi

Ni razpoložljivih informacij.

(j) nevarnost pri vdihavanju; Ni smiselno trdno

Simptomi / učinki,  
akutni in zapozneli

Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika. Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije.

### 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Strupenost  
Ekotoksičnost

Ne vsebuje snovi, ki so znane kot okolju nevarne ali nerazgradljive v napravah za obdelavo odpadne vode.

# VARNOSTNI LIST

Hafnium iodide

Datum dopolnjene izdaje  
25-Feb-2024

**12.2 Obstočnost in razgradljivost**  
**Razgradljivost**

Ni razpoložljivih informacij  
Ni pomembno za anorganske snovi.

**12.3 Zmožnost kopičenja v**  
**organizmih**

Ni razpoložljivih informacij

**12.4 Mobilnost v tleh**

Ni razpoložljivih informacij.

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**

Ni podatkov za odmero.

**12.6. Lastnosti endokrinih motilcev**  
**Informacija o endokrinem**  
**disruptorju**

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

**12.7. Drugi škodljivi učinki**  
**Obstočnih organskih onesnaževal**  
**Zmožnost tanjšanja ozonske plasti**

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi  
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

**13.1 Metode ravnanja z odpadki**

**Odpadki iz ostankov /**  
**presežnih(neporabljenih)**  
**proizvodov**

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

**Kontaminirana embalaža/pakiranje**

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.

**Evropski katalog odpadkov**

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.

**Drugi podatki**

Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo. Ne izpirajte v kanalizacijo. Velike količine vpliva pH in škodijo vodnim organizmom.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

**IMDG/IMO**

**14.1 Številka ZN**

UN3260

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**  
**Pravilno tehnično ime**

Corrosive solid, acidic, inorganic, n.o.s.  
(Hafnium iodide)

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**

8

**14.4 Skupina embalaže**

II

**ADR**

**14.1 Številka ZN**

UN3260

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**

Corrosive solid, acidic, inorganic, n.o.s.



# VARNOSTNI LIST

Hafnium iodide

Datum dopolnjene izdaje  
25-Feb-2024

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Pravilno tehnično ime           | (Hafnium iodide) |
| 14.3 Razredi nevarnosti prevoza | 8                |
| 14.4 Skupina embalaže           | II               |

## IATA

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| 14.1 Številka ZN                | UN3260                                     |
| 14.2 Pravilno odpremno ime ZN   | Corrosive solid, acidic, inorganic, n.o.s. |
| Pravilno tehnično ime           | (Hafnium iodide)                           |
| 14.3 Razredi nevarnosti prevoza | 8                                          |
| 14.4 Skupina embalaže           | II                                         |

14.5 Nevarnosti za okolje Ni ugotovljenih tveganj

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta            | Št. CAS    | EINECS | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------|------------|--------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Hafnium iodide (HfI4) | 13777-23-6 | -      | -      | -   | -        | X    | KE-18179 | -    | -    |

| Komponenta            | Št. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Hafnium iodide (HfI4) | 13777-23-6 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | -    | -     | -     |

Legenda: X – na seznamu '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

Ni smiselno

| Komponenta            | Št. CAS    | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Hafnium iodide (HfI4) | 13777-23-6 | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta            | Št. CAS    | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hafnium iodide (HfI4) | 13777-23-6 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij  
Ni smiselno

Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?  
Ni smiselno

# VARNOSTNI LIST

Hafnium iodide

Datum dopolnjene izdaje  
25-Feb-2024

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .

## Nacionalni predpisi

klasifikacija WGK

Water endangering class = 3 (self classification)

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči

H318 - Povzroča hude poškodbe oči

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi

PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi

IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi

KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis

DSL/NDL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi

AICS - Avstralski seznam kemičnih snovi

NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij

WEL - Mejna vrednost

ACGIH - Ameriška konferenca za higieno

DNEL - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka

RPE - Oprema za zaščito dihal

LC50 - Smrtna koncentracija 50%

NOEC - Koncentracija brez opaznega učinka

PBT - Obstojne, bioakumulativne, strupene

TWA - Časovno umerjeno povprečje

IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtni odmerek 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda

vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

ADR - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

BCF - Biokonzentracijskega faktorja (BCF)

Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij

ATE - Akutna strupenost ocena

VOC - Hlapne organske spojine

### Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

Pripravil

Datum dopolnjene izdaje

Health, Safety and Environmental Department

25-Feb-2024

# VARNOSTNI LIST

Hafnium iodide

Datum dopolnjene izdaje  
25-Feb-2024

Povzetek razlicice

Nov ponudnik storitev telefonskega odziva v sili.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

.

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporocilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**